

Apêndice K — Gabaritos Comentados

Soluções estruturadas para exercícios e projetos da obra

Este apêndice oferece estruturas de resposta para os exercícios práticos e projetos dos capítulos. Não são respostas únicas. São gabaritos que mostram o método de pensar que cada exercício pretende ativar. Use como referência para autoavaliação, nunca como atalho para pular o esforço.

Como usar este apêndice

- 1.** Faça o exercício primeiro. Sem isso, o gabarito vira leitura passiva.
- 2.** Compare estrutura, não conteúdo. O gabarito mostra como pensar, não o que pensar.
- 3.** Customize ao seu domínio. Cada gabarito é genérico; sua resposta deve ser específica.
- 4.** Reverifique depois de noventa dias. Gabaritos evoluem com o leitor.

Introdução — Os Nove Princípios

Exercício 1 — Diagnóstico do time

Estrutura esperada: lista de nove violações típicas, uma por princípio, com exemplo específico do time. Identificar os três mais críticos com sinal concreto, por exemplo, “regressão silenciosa não detectada nos últimos seis meses” para o Princípio 7.

Exercício 2 — Auditoria de decisões

Estrutura esperada: tabela com três decisões cruzadas com os nove princípios. Marcar respeitado ou violado e descrever o que mudaria.

Projeto — Cartaz dos Princípios da empresa

Critério de qualidade: uma página A3, com violação típica adaptada à linguagem do seu setor. Outro executivo lê e reconhece os nove princípios pela sua versão, sem ambiguidade.

Como modelos funcionam

Projeto — Plano para apresentar o transformer à diretoria

Estrutura: slide um, analogia do estagiário que leu tudo; slide dois, predição de próximo token; slide três, Q/K/V em alto nível, sem fórmula; slide quatro, consequência prática da Plausibilidade; slide cinco, Camada Dupla aplicada à diretoria.

Tokens

Exercício 1 — Auditoria de tokens da operação

Estrutura: levantamento de input e output médio por feature; cálculo da fração que é prompt e fração que é resposta; identificação do maior consumidor de tokens.

Projeto — Plano de economia

Estrutura: aplicar o Custo Composto em Três Tempos; identificar tier dominante; identificar redundância; plano em trinta dias.

RAG

Projeto — Caderno de RAG do produto

Estrutura: definição de resposta certa; estratégia de chunking; modelo de embedding; reranking; política de top-k; eval de faithfulness.

Engenharia de prompt

Projeto — Aplicar Engenharia de Prompt Estendida em cinco prompts

Estrutura: para cada prompt, reescrever nos cinco blocos canônicos. Comparativo de antes e depois, com justificativa por bloco.

Evals

Exercício 1 — Classificação de falhas

Estrutura: para cada falha listada, marcar qual camada da pirâmide a teria capturado; identificar a camada mais frágil hoje.

Projeto — Caderno de Evals v1

Critério de qualidade: outro engenheiro lê e roda eval contra mudança nova sem perguntar mais que três coisas. Inclui golden set de trinta a cinquenta itens, LLM-as-judge calibrado com correlação igual ou superior a 0,7 contra humano, adversarial com vinte ou mais casos, política de bloqueio em CI.

| LLMOps

Exercício 1 — Diagnóstico dos sete pilares

Estrutura: matriz de sete pilares por cinco níveis de maturidade; identificar os dois mais frágeis; plano de sessenta dias.

Projeto — Caderno de LLMOps v1

Critério de qualidade: outro engenheiro responde sem perguntar qualquer das sete perguntas executivas do capítulo.

| Alignment

Exercício 3 — Mini-constituição corporativa

Estrutura: sete princípios em português, cada um em uma frase, sem jargão. Submetido a par sênior para revisão.

Projeto — Caderno de Alignment Operacional

Critério de qualidade: outro engenheiro sênior responde “como nosso sistema lida com pedido de conselho médico não-supervisionado?” sem precisar perguntar.

| Governança

Projeto — Caderno de Governança v1

Critério de qualidade: outro executivo responde sem ambiguidade: “quem é o accountable por X?”, “qual a maturidade do controle Y?”, “quando é o próximo simulado?”.

| Trade-offs

Projeto — Cardápio de Trade-offs do produto

Critério de qualidade: outro executivo defende a arquitetura em reunião externa, com cliente, conselho ou auditor, sem precisar perguntar.

| Roadmap pessoal

Projeto — Apresentação à diretoria

Critério de qualidade: diretoria aprova o roadmap em uma reunião, com mandato formal sobre IA.